



University
of Antwerp



VICTOR VAN SANDE

FREYTAG ET AL. (2020)

Permanently Online— Always Stressed Out?

THE EFFECTS OF PERMANENT CONNECTEDNESS
ON STRESS EXPERIENCES

PROBLEEMSTELLING & DOELEN

ACHTERGROND

Eerder onderzoek: constante beschikbaarheid = digitale stress

Veel onderzoek rond mediagedrag, minder op **onderliggende cognitive processen**, niet enkel het observeerbare

DOELEN VAN HET ONDERZOEK

Rol van **online vigilance** onderzoeken als bron van stress

Andere kijk op mediagebruik dan voorgangers

Verschillende dimensies van vigilance onderzoeken

- **Direct** of **indirecte** invloed?
- Wat met **multitasken** en **communicatiebelasting**?

ONLINE VIGILANCE

= een voortdurende cognitieve en motivationele oriëntatie op online communicatie, gekenmerkt door **drie dimensies**:



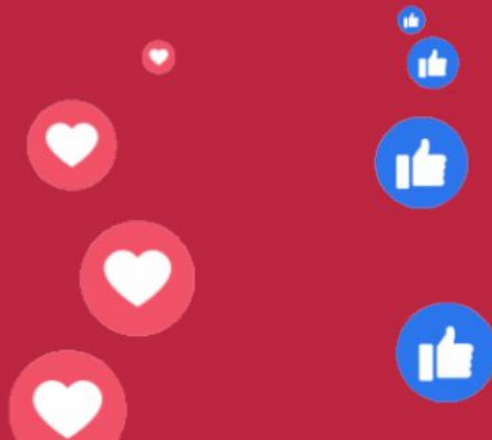
SALIENCE

constant **thinking** about online communication, online content, and online events (even **offline!**)



REACTIBILITY

motivation/urge to instantly **react** to incoming connection cues



MONITORING

tendency to actively **observe** online content and activities



EXTRA CONCEPTEN



2

Communication load

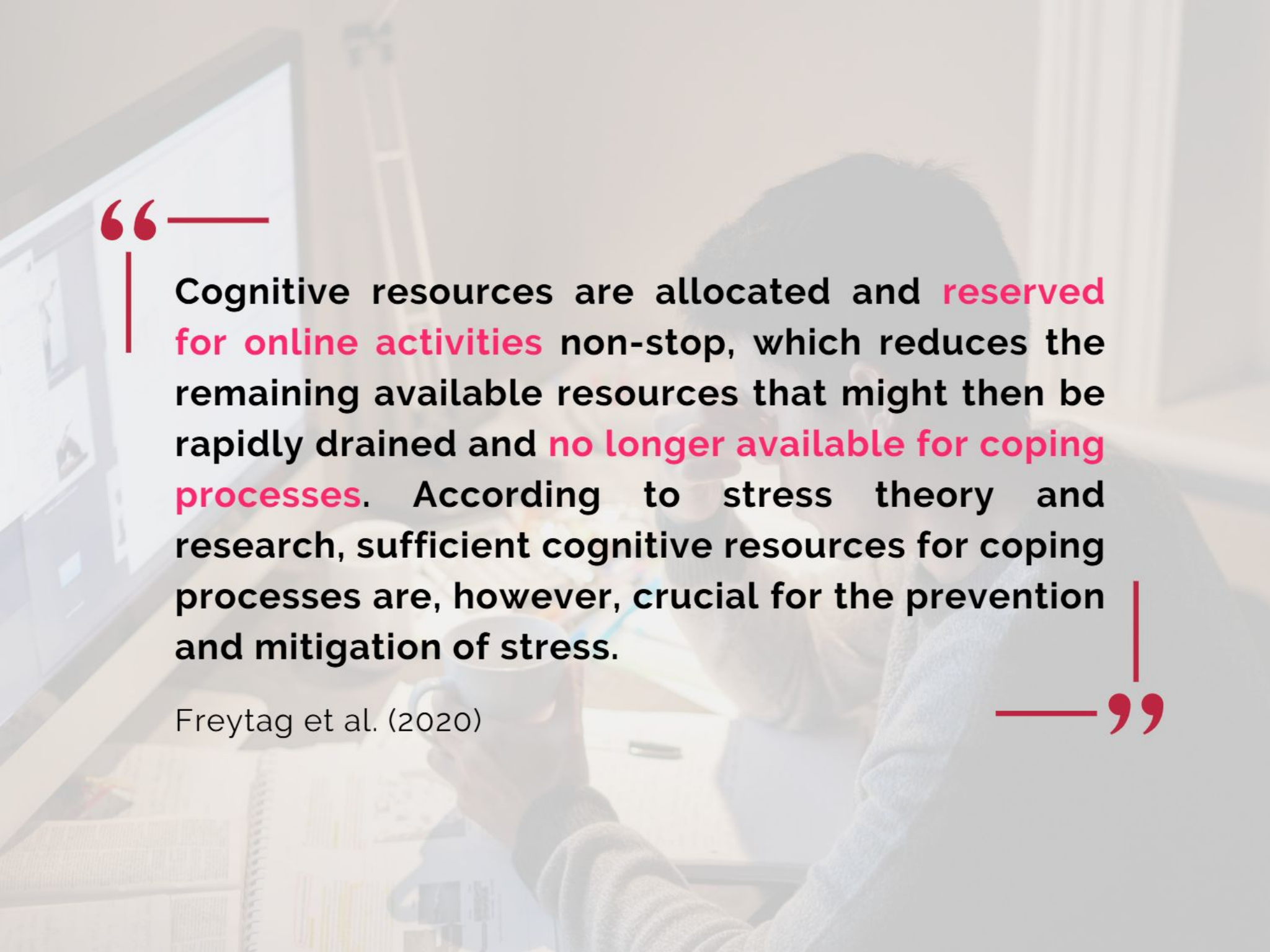
the number of messages sent and received



Multitasking

the simultaneous performance of multiple tasks, with at least one task involving media use.

Beide zijn **verbonden**: meer interacties (load) = meer nood tot multitasken



“

Cognitive resources are allocated and **reserved for online activities** non-stop, which reduces the remaining available resources that might then be rapidly drained and **no longer available for coping processes**. According to stress theory and research, sufficient cognitive resources for coping processes are, however, crucial for the prevention and mitigation of stress.

Freytag et al. (2020)

”

Theoretisch kader

1

Communicatiebelasting verhoogt waargenomen stress.

2

Media multitasking verhoogt waargenomen stress.

3

Online vigilance dimensies (salience, reactivity, monitoring) zijn positief geassocieerd met stress op **persoonsschaal**

4

Online vigilance beïnvloedt stress indirect via **communicatiebelasting**.

5

Online vigilance dimensies (salience, reactivity, monitoring) zijn positief geassocieerd met stress op **situatieschaal**

6

Online vigilance beïnvloedt stress indirect via **multitasking**

HYPOTHESEN

STUDIE 3

DRM-methode
N = 244

STUDIE 1

Cross-sectionele enquête
N = 1.024

STUDIE 2

Dagboekstudie
N = 531

STUDIE 1

Doel: Relaties tussen salience, reactivity en monitoring testen

Steekproef: 1024 Duitse internetgebruikers

Methode: Enquête

Metingen:

- Online Vigilance Scale (OVS)
 - Survey met 12 items
- Multitasking en communicatiebelasting
 - Bevraagd via schaal uit eerdere studie > **5-punts Likert**
 - Zelfrapportage over aantal sent/received messages

ONLINE VIGILANCE

een voortdurende cognitieve en motivationele oriëntatie op
online communicatie, gekenmerkt door drie dimensies:



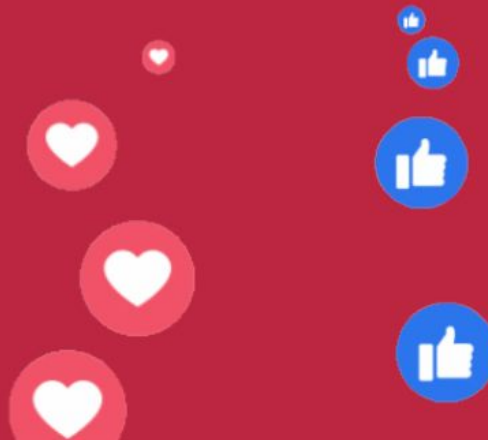
SALIENCY

constant **thinking** about
online communication,
online content, and online
events



REACTIBILITY

motivation to instantly
react to incoming
connection cues



MONITORING

tendency to actively
observe online content
and activities



Table 1. OVS: Items, Results, and Reliability of Three Subdimensions per Study

Dimension	Item
Salience	My thoughts often drift to online content. I have a hard time disengaging mentally from online content.^a Even when I am in a conversation with other people, I often think about what is happening online right now in the back of my mind. Often online content occupies my thoughts, even as I am dealing with other things.^b
Reactibility	When I receive an online message, my thoughts drift there immediately. When I receive an online message, it triggers an impulse in me to check it right away. When I receive an online message, I immediately attend to it, even if I am engaged in other things at that moment. When I receive an online message, I immediately give it my full attention.^{ab}
Monitoring	I constantly monitor what is happening online.^{ab} I often feel the urge to make sure I know what is happening online. I often start certain online applications, so I don't miss out any news. I always keep an eye on what is happening online at the moment.

CONCLUSIE

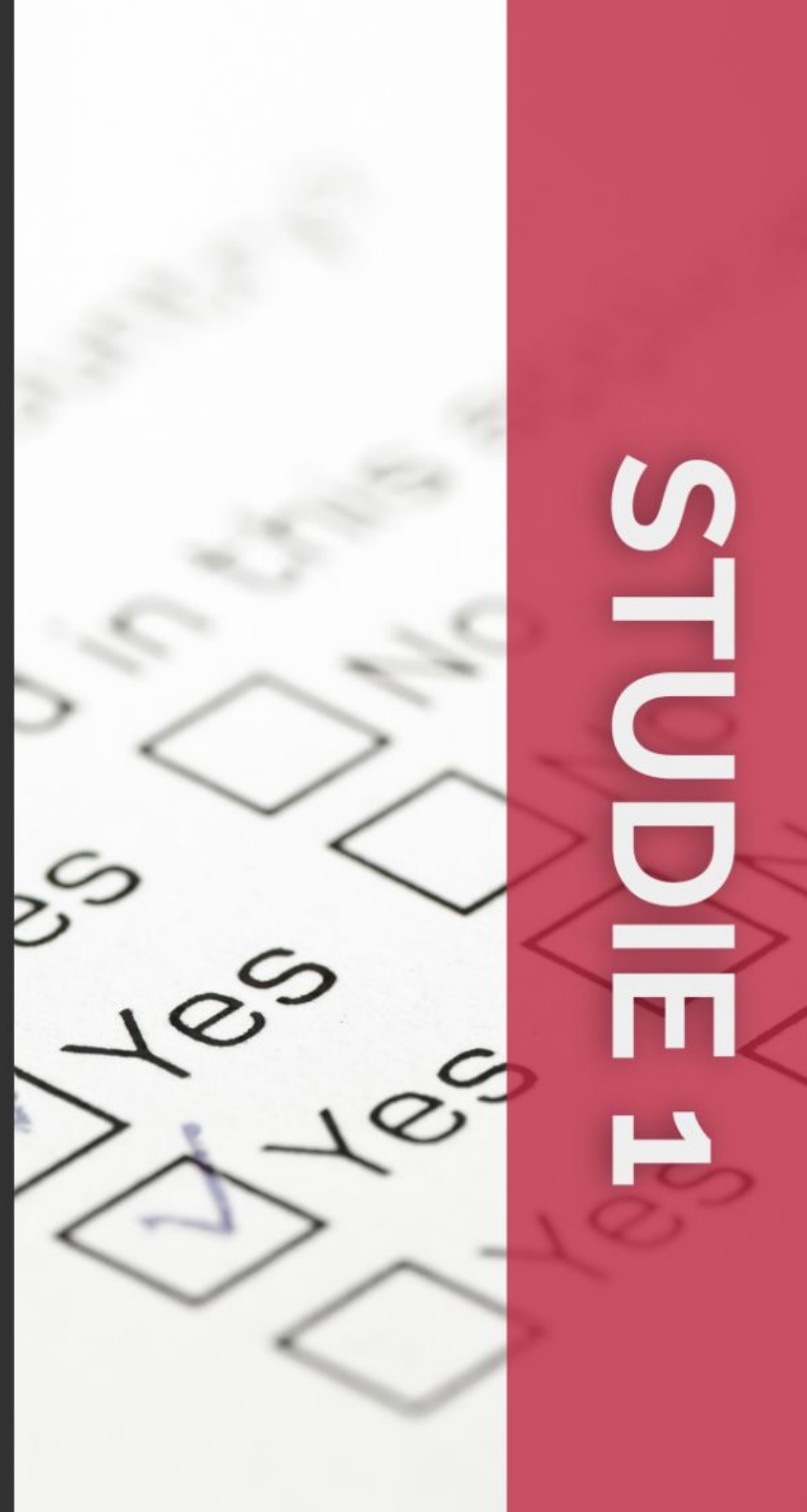
Salience, de cognitieve focus op online zijn, blijkt de grootste veroorzaker van stress

Monitoring en **reactibility** dragen indirect bij aan stress via verhoogd multitasken

Geen bewijs voor het effect van **communication load** op stress

IMPLICATIES

Cross-sectioneel onderzoek; **geen richting** aan te geven



STUDIE 1

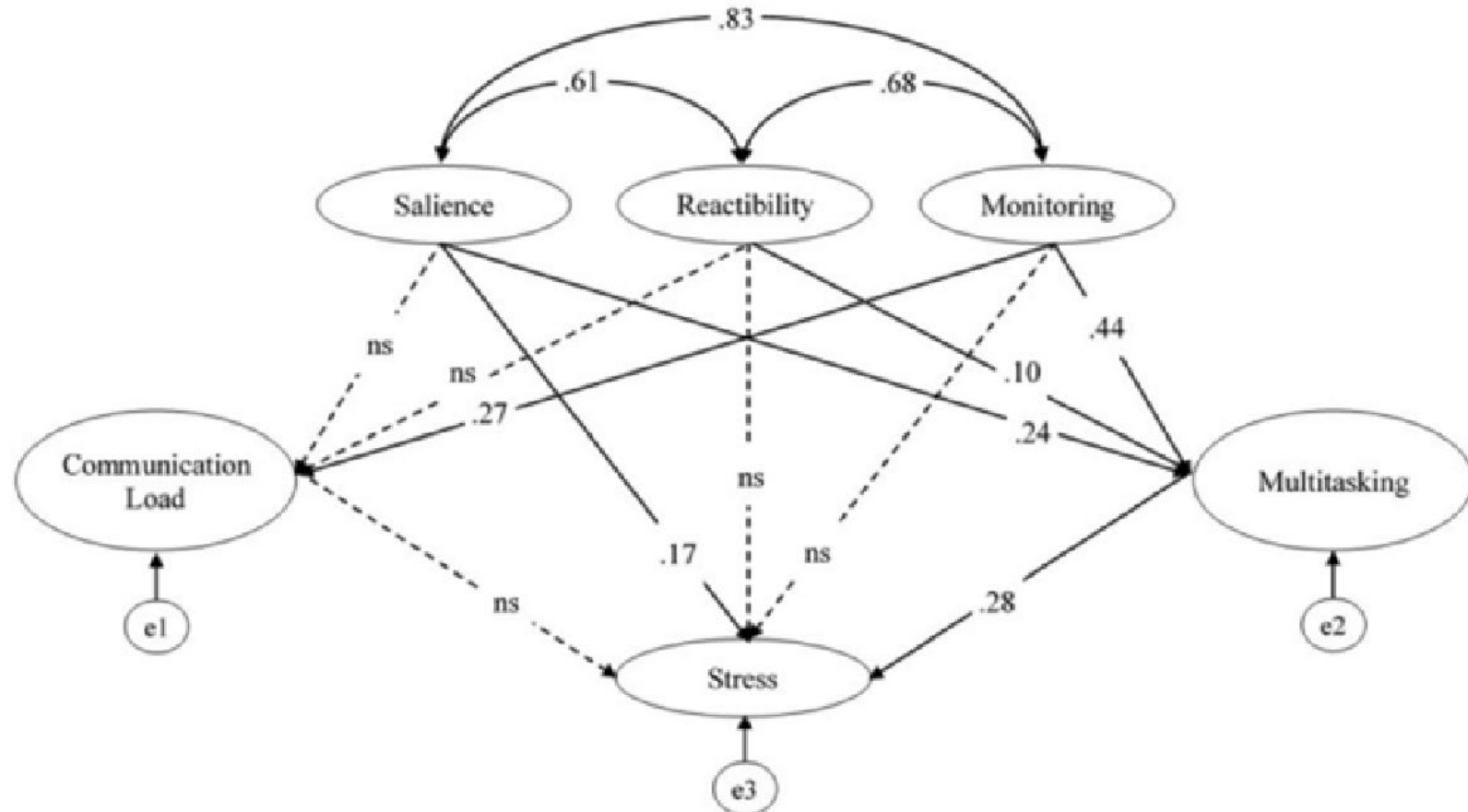


Figure 1 Study 1: SEM testing the association of online vigilance, communication load, multitasking, and perceived stress, $\chi^2(216) = 710.54$, $p < .001$, $CMIN/df = 3.290$, $CFI = .961$, $RMSEA = .047$, $90\% CI = (.043, .051)$, and $SRMR = .036$. Scores in the figure represent standardized path coefficients significant at $p < .05$.

STUDIE 2

Doel: Dagelijkse verbanden onderzoeken om fluctuaties in stress na te gaan

Steekproef: 531 universiteitsstudenten

Methode: Dagboekstudie

Metingen:

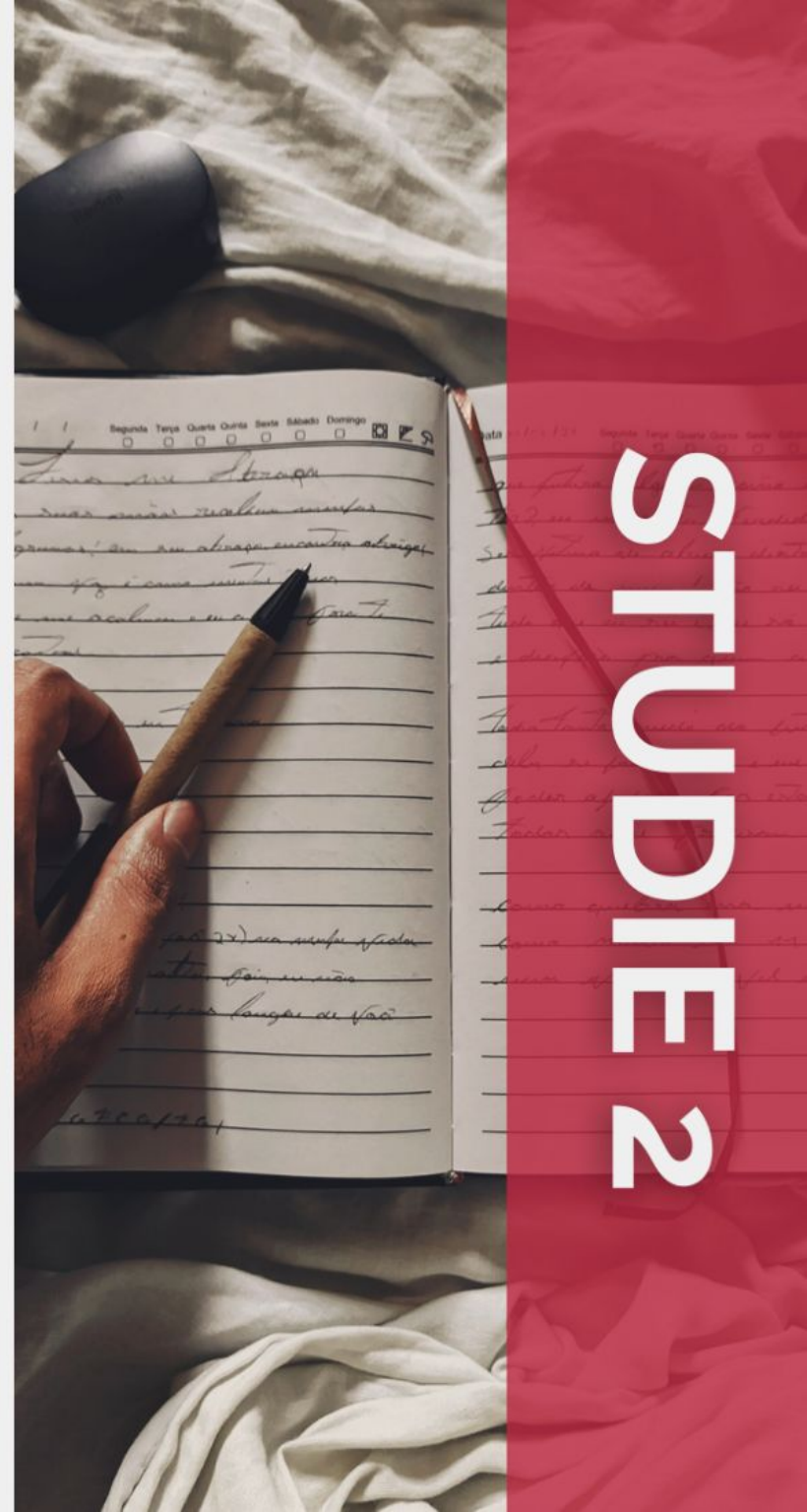
- **5 weekdays:** mood, activity, devices, ...
 - Dagelijkse online vigilance (salience, reactivity, monitoring) + multitasking & communicatiebelasting
- **Dagelijkse stressmeting: hoe???**

RESULTATEN

Multilevel regressie-analyse

- **Multitasking** is significant gerelateerd aan dagelijkse stress (bevestiging H2)
 - > Meer multitasken = meer stress
- **Salience** is opnieuw significant geassocieerd met stress, zowel op persoons als dagniveau

Reactibility en **monitoring** toonden **geen** significante relatie met stress op dagbasis



CONCLUSIE

Dagelijkse cognitieve focus op online communicatie (= **salience**) leidt tot verhoogde **stress**, met multitasking als belangrijke **mediator**

IMPLICATIES

Dagboekstudie = **zelfrapportage** > **memory bias?**

Dagboeken na 17u ingevuld > **verloren momenten?**



STUDIE 2

STUDIE 3

Doel: Situatie-specifieke stressniveaus in relatie tot online vigilance verkennen

Steekproef: 244 universiteitsstudenten in Duitsland

Methode: Day Reconstruction Method (DRM)

- dag opdelen in 'episodes'
- opstaan / ontbijt / verplaatsing / meeting / ...

Metingen:

- **Fijnmaziger** dan algemene dagboekstudie
 - **Situatiespecifieke** metingen van stress
 - Minder **memory-bias** > kortere periodes
 - **Zelfde items** als vorige studie om OV te meten

RESULTATEN

Multilevel regressie-analyse:

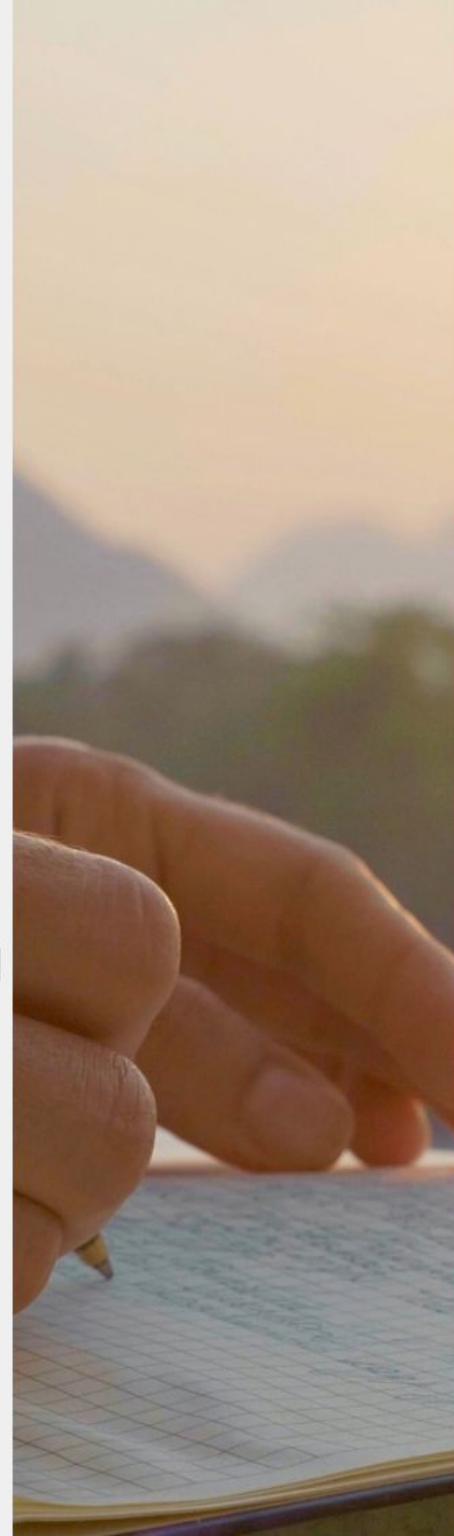
- Ook in **specifieke situaties** salience als voorspeller van stress
- Multitasking treedt vaak op in situaties waar cognitieve focus op **online communicatie sterk** is
- Reactibility en monitoring spelen wederom minder grote rol, maar beïnvloeden **multitaskinggedrag**

Hoe belangrijk en hoe veel iemand online controleert, hing positief samen met stress, terwijl hoe snel iemand reageert juist negatief samenhang met stress.

> **H3** deels **bevestigd**

H4: enkel salience was significant voor situationele stress

STUDIE 3



CONCLUSIE

Situaties met sterke cognitieve betrokkenheid bij online content verhogen stress

Situaties waarin iemand mentaal erg gericht is op wat er online gebeurt, veroorzaken extra stress doordat ze niet volledig met de situatie waarin ze zich bevinden bezig kunnen zijn. De **cognitieve belasting** van die constante online focus blijkt dus **stressverhogend**

IMPLICATIES

Opnieuw **zelfrapportage** (recall bias)

Generaliseerbaarheid van universiteitsstudenten?

HOOFDCONCLUSIES

Salience als dimensie van online vigilance, verhoogt stress door cognitieve belasting

Multitasking medieert de relatie, met een versterkend effect op stress

Reactibility en **monitoring** dragen minder direct bij aan stress, maar verhogen wel de kans op multitasking, wat indirect tot stress leidt

Communicatiebelasting heeft geen significante invloed op stress

Freytag et al. (2020)

Reminder:

- 1 **Communicatiebelasting** verhoogt waargenomen stress.
- 2 **Media multitasking** verhoogt waargenomen stress.
- 3 Online vigilance dimensies (salience, reactivity, monitoring) zijn positief geassocieerd met stress op **persoonsschaal**
- 4 Online vigilance beïnvloedt stress indirect via **communicatiebelasting**.
- 5 Online vigilance dimensies (salience, reactivity, monitoring) zijn positief geassocieerd met stress op **situatieschaal**
- 6 Online vigilance beïnvloedt stress indirect via **multitasking**

HYPOTHESEN

HYPOTHESEN OVER HELE STUDIE

H1: **Weerlegd in alle studies.** Soms wel een verband, maar dit verdween na controle voor online alertheid en multitasking

H2: **Bevestigd** in alle studies; multitasking correleerde positief met dagelijkse stressniveaus.

H3: **Enkel salience** bleek een significant effect te hebben op stress. Monitoring en reactivity niet.

H4: Salience zorgt ook op **specifieke momenten** en in bepaalde situaties voor een toename van stress. Monitoring en reactivity ook weer niet.

H5: **Weerlegd in alle studies.** Geen indirect effect van online vigilance op stress via communicatiebelasting.

H6: **Bevestigd** door alle studies. Salience, reactivity en monitoring leiden indirect tot stress doordat ze multitaskinggedrag stimuleren.